

DERIVACIÓN EN SENTIDO DÉBIL

Partimos de la ecuación de ondas $\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 & \text{en } \mathbb{R}^2 \\ u(0, x) = \varphi(x) & \text{en } \mathbb{R} \\ u_t(0, x) = 0 & \text{en } \mathbb{R} \end{cases}$

la solución se escribe así: $u(t, x) = \frac{\varphi(x+ct) + \varphi(x-ct)}{2}$

Sea $I =]a, b[$ intervalo acotado, $g \in C^1(I) \Rightarrow$

$$\int_a^b g'(x) \varphi(x) dx = - \int_a^b g(x) \varphi'(x) dx \quad \forall \varphi \in C_c^1(I)$$

Se tiene $\text{Supp } \varphi \subset I$ y $\text{Supp } \varphi' \subseteq \text{Supp } \varphi$. Las integrales anteriores tendrían sentido para $g' \in L^1(\text{Supp } \varphi)$, $g \in L^1(\text{Supp } \varphi')$. Es decir, bastaría con $g, g' \in L^1_{loc}(I)$.

Dada $g \in L^1_{loc}(I)$, diremos que admite derivada en sentido débil $\Leftrightarrow \exists g' \in L^1_{loc}(I) / \int_a^b g'(x) \varphi'(x) dx = - \int_a^b g(x) \varphi''(x) dx \quad \forall \varphi \in C_c^1(I)$. En este caso, escribiremos $g' = g$.

Propiedades:

1) De existir, la derivada débil es única.

Dem:

$$\text{Sup. } \exists g_1, g_2 \in L^1_{loc}(I) / \int_a^b g_1(x) \varphi'(x) dx = - \int_a^b g_1(x) \varphi''(x) dx = - \int_a^b g_2(x) \varphi''(x) dx \Rightarrow \int_a^b (g_1(x) - g_2(x)) \varphi''(x) dx = 0 \quad \forall \varphi \in C_c^1(I)$$

$\Rightarrow$ Por la fundamental del cálculo de variaciones para funciones $L^1_{loc}(I) \Rightarrow g_1(x) = g_2(x)$ cda $x \in I$.

2) $g \in C^1(I) \Rightarrow$ la derivada débil coincide con la usual gracias a la fórmula de la integración por partes. Si $g \in C(I)$ y g' tiene un n.º finito de discontinuidades, también coincide, donde esté definida.

3) La derivada débil es lineal.

4) La derivada débil no siempre satisface la regla del producto o la cadena.

Ejemplo: Calcular derivada débil de $g(x) = |x|$ en $I =]-1, 1[$

Sea $\varphi \in C_c^1(\mathbb{R})$.

$$\int_{-1}^1 |x| \varphi'(x) dx = \int_0^1 x \varphi'(x) dx + \int_0^{-1} x \varphi'(x) dx = [x \varphi(x)]_0^1 - \int_0^1 \varphi(x) dx + [x \varphi(x)]_0^{-1} - \int_0^{-1} \varphi(x) dx =$$

$$\int_{-1}^0 \varphi(x) dx - \int_0^1 \varphi(x) dx = - \int_{-1}^1 \text{sign}(x) \varphi(x) dx, \quad \text{sign}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

Ejemplo: Calcular derivada débil de $g(x) = \text{sign}(x)$ en $I =]-1, 1[$

Sea $\varphi \in C_c^1(\mathbb{R})$.

$$\int_{-1}^1 \text{Sign}(x) \varphi'(x) dx = - \int_{-1}^0 \varphi'(x) dx + \int_0^1 \varphi'(x) dx = -\varphi(0) + \cancel{\varphi(-1)} + \cancel{\varphi(1)} - \varphi(0) = -2\varphi(0) \quad \forall \varphi \in C_c^1(\mathbb{R})$$

$\nexists g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}) / \int_{-1}^1 g(x) \varphi(x) dx = -2\varphi(0)$. En general, no se pueden derivar funciones con saltos. Sup. que $\exists \Rightarrow$

$$\int_{-1}^1 g(x) \varphi(x) dx = 0 \quad \forall \varphi \in C_c^1(]-1, 0[)$$

$$\int_{-1}^0 g(x) \varphi(x) dx = 0$$

$$\int_{-1}^1 g(x) \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in C_c^1(]0, 1[)$$

$$\int_0^1 g(x) \varphi(x) dx = 0$$

$$\text{Por tanto, } \left\{ \begin{array}{l} g(x) = 0 \quad \text{cpd en }]-1, 0[\\ g(x) = 0 \quad \text{cpd en }]0, 1[\end{array} \right\} \Rightarrow g(x) = 0 \quad \text{cpd en } \mathbb{R}$$

Tomando $\varphi / \varphi(0) = 1$, tenemos contradicción.

Ejemplo: Calcular derivada débil de la función de Heaviside

$$H(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad \text{en } I =]-1, 1[$$

$$\int_{-1}^1 H(x) \varphi'(x) dx = -\varphi(0) \quad \forall \varphi \in C_c^1(\mathbb{R}) \Rightarrow H \text{ no admite derivada débil.}$$

Sin embargo, $\exists$ entidad matemática, la delta de Dirac $\delta(x)$ (no es una función), $\int_{-1}^1 \varphi(x) \delta(x) dx = \varphi(0) \quad \forall \varphi \in C(\mathbb{R})$ (manera formal).

Possible interpretations of δ :

1) Como un funcional.

Asociado a δ asociamos:

$L: C_c(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ lineal y continuo / $L_\delta(\psi) = \psi(0)$, pues

$$|L_\delta(\psi_1) - L_\delta(\psi_2)| = |\psi_1(0) - \psi_2(0)| \leq \|\psi_1 - \psi_2\|_\infty$$

Con esta identificación, $\delta \in C^*(\mathbb{R}) \equiv$ medidas sobre $\mathbb{R}$.

Asociado a H , $L_H: C_c(\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ / $L_H(\psi) = \int_{\mathbb{R}} H(x)\psi(x)dx$ lineal y continuo, ya que:

$$|L_H(\psi_1) - L_H(\psi_2)| = \left| \int_0^{+\infty} |\psi_1(x) - \psi_2(x)| dx \right| \leq C \|\psi_1 - \psi_2\|_\infty = \int_{\text{Supp } \psi_1 \cup \text{Supp } \psi_2} |\psi_1(x) - \psi_2(x)| dx \leq 1 \|\psi_1 - \psi_2\|_\infty, \quad \psi_1, \psi_2 \in C_c(\mathbb{R})$$

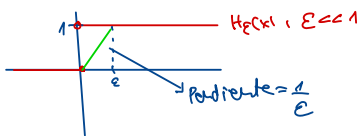
$$\int_{-1}^1 H\psi' dx = -\psi(0) \quad \forall \psi \in C_c^1(\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}), \text{ se escribe como } L_H(\psi') = -L_\delta(\psi)$$

$$\langle H, \psi' \rangle_{C_c^*, C_c} = - \langle \delta, \psi \rangle_{C_c^*, C_c}$$

Conforme a la "Teoría de Distribuciones", la fórmula dice que " $H' = \delta$ "

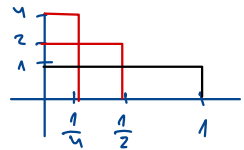
2) Como una medida de integración.

Podemos aproximar $H(x)$ de la siguiente forma.



$$\int_{-1}^1 H(x)\psi(x)dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-1}^1 H_\epsilon(x)\psi(x)dx = \int_{-1}^1 \delta(x)\psi(x)dx$$

$$\int_{-1}^1 H_\epsilon(x)\psi'(x)dx = - \int_0^\epsilon \frac{1}{\epsilon} \psi(x)dx = - \int_{-1}^1 H'_\epsilon(x)\psi(x)dx \rightarrow \psi(0)$$



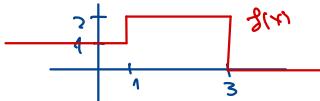
Podemos entender δ como una masa unidad concentrada en el origen, tanto que $\int_{-1}^1 \delta(x)\psi(x)dx = \psi(0)$

Se puede pensar como una medida: $\delta(E) = \begin{cases} 1 & 0 \in E \\ 0 & 0 \notin E \end{cases}$

Notaciones:

1) En el origen: $\delta_0, \delta, \delta(x)$

2) En $x_0 \in \mathbb{R}$: $\delta_{x_0}(\delta(x-x_0)) \cdot \int_{\mathbb{R}} \delta(x-x_0)\psi(x)dx = \psi(x_0)$, ψ cont.



$g'(x) = \delta(x-1) - \delta(x-3)$ en el sentido de las distribuciones (no como derivada débil).

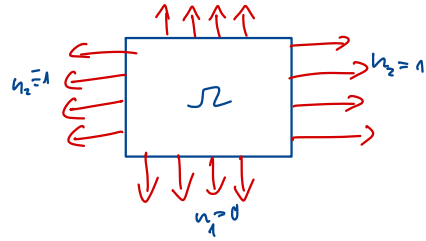
INTEGRACIÓN POR PARTES EN VARIAS VARIABLES

Ejemplo: Sean $u, v: \Omega = [0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R} / u = u(x_1, x_2), dx = dx_1 dx_2$

$$\int_{\Omega} u(x_1, x_2) \frac{\partial v}{\partial x_1}(x_1, x_2) dx = \int_0^1 \int_0^1 u \frac{\partial v}{\partial x_1} dx_1 dx_2 \quad \uparrow \text{por partes 1D}$$

$$\int_0^1 \left[- \int_0^1 \frac{\partial u}{\partial x_1} \cdot v dx_1 + u(\cdot, x_2) v(1, x_2) \right]_{x_1=0}^{x_1=1} dx_2 =$$

$$- \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_1} \cdot v dx + \int_0^1 u(1, x_2) v(1, x_2) dx_2 - \int_0^1 u(0, x_2) v(0, x_2) dx_2$$



ESTUDIO DE ECUACIONES TIPO POISSON $(-\Delta u = f)$

Ej:

$$(*) \begin{cases} -u''(x) + u(x) = f(x) & \forall x \in I = (0,1), f \in C(I). \text{ Realmente nos basta } f \in L^2(I) \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$

Multipliquemos por φ e integremos:

$$-\int_I \varphi u'' dx + \int_I \varphi u dx = \int_I \varphi f dx$$

Si $u \in C^2(I)$ es sol. de (*), las integrales tienen sentido. Integrando por partes 1 vez,

$$\int_I \varphi u' dx - \varphi(1) u'(1) + \varphi(0) u'(0) + \int_I \varphi u dx = \int_I \varphi f dx$$

Si se toma $\varphi \in C_0^1(I) \Rightarrow u \in C^2(I)$ sol de (*) verifica $\int_I \varphi u' + \varphi u dx = \int_I \varphi f dx$ (se puede volver al de partida).
 $(u(0) = u(1) = 0)$

Sea $I =]0,1[$. Toda $f \in L^2(I)$, diremos $u \in H_0^1(I)$ es sol. débil de (*) si se cumple

$$\underbrace{\int_I \varphi u' + \varphi u dx}_{\text{bilineal en } (u, \varphi)} = \underbrace{\int_I \varphi f dx}_{\text{lineal en } \varphi} \quad \forall \varphi \in H_0^1(I)$$

Observación: Si $u \in C^2(I)$ resuelve (*) en el sentido usual $\Rightarrow$ también en sentido débil.

Definimos $a: H_0^1(I) \times H_0^1(I) \rightarrow \mathbb{R} / a(u, v) = \int_I u'v' + uv dx$ Forma bilineal
 $F: H_0^1(I) \rightarrow \mathbb{R} / F(u) = \int_I f u dx$ Forma lineal

Esta formulación se escribe de la siguiente forma:

Encontrar $u \in H_0^1(I) / a(u, \varphi) = F(\varphi) \quad \forall \varphi \in H_0^1(I)$ (Formulación Variacional)

Probamos condiciones del teo Lax-Milgram:

- Continuidad de $F: |\int_I f u dx| \leq \int_I |f u| dx \leq \|f\|_{L^2} \|u\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2} \|u\|_{H_0^1}$
- Continuidad de $a: |a(u, v)| = |\int_I u'v' + uv dx| \leq \|u\|_{H_0^1} \|v\|_{H_0^1} + \|u\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \leq \sqrt{2} \|u\|_{H_0^1} \sqrt{2} \|v\|_{H_0^1} = 2 \|u\|_{H_0^1} \|v\|_{H_0^1}$
- Coercividad de $a: a(v, v) = \int_I (v')^2 + v^2 dx = \|v'\|_{L^2}^2 + \|v\|_{L^2}^2 = \|v\|_{H_0^1}^2 \geq c \|v\|_{H_0^1}^2$ (Equivalentes)

Por teo Lax-Milgram, $\exists u \in H_0^1(I)$ sol. en sentido débil de (*). Además se observa que a es simétrica.

$$\text{Vamos } R(u) = \frac{1}{2} a(u, u) - F(u) = \frac{1}{2} \int_I (u')^2 + u^2 dx - \int_I f(x) u(x) dx$$

$$\text{Sea } F(x, u, p) = \frac{1}{2} (p^2 + u^2) - f(x) u$$

$$\text{E.C. } E-L \equiv F_u - \frac{d}{dx} F_p = 0 \Leftrightarrow u(v) - f(x) = \frac{d}{dx} (u'(x)) = 0 \Leftrightarrow -u''(x) + u(x) = f(x)$$

$$EJ: \begin{cases} -u''(x) + u(x) = g(x) \\ (*) \begin{cases} u(0) = u(1) = 0 \end{cases} \end{cases}$$

Dada $u \in C^2([0,1])$ que satisface (*), multiplicamos por $\varphi \in C_c^\infty([0,1])$ e integramos:

$$-\int_0^1 u'' \varphi dx + \int_0^1 u \varphi = \int_0^1 g \varphi \Rightarrow \int_0^1 u' \varphi' dx - \cancel{u'(1)\varphi(1)} + \cancel{u'(0)\varphi(0)} + \int_0^1 u \varphi dx = \int_0^1 g \varphi dx$$

Dirigamos $u \in H_0^1([0,1])$ es sol. débil de (*) $\Leftrightarrow \int_0^1 u' \varphi' + u \varphi dx = \int_0^1 g \varphi dx \quad \forall \varphi \in H_0^1([0,1])$

Forma bilineal: $a: H_0^1([0,1]) \times H_0^1([0,1]) \rightarrow \mathbb{R} \quad | a(u,v) = \int_0^1 u' v' + u v dx$

Forma lineal: $F: H_0^1([0,1]) \rightarrow \mathbb{R} \quad | F(v) = \int_0^1 g v dx$

$$|F(v)| \leq \|g\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \leq \|g\|_{L^2} \|v\|_{H^1}$$

$$|a(u,v)| \leq \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1}$$

$\sqrt{\|v\|_{L^2}^2 + \|v'\|_{L^2}^2}$, norma equivalente a la usual de H^1

$$\text{Coercividad de } a: a(v,v) = \int_0^1 (v')^2 + v^2 dx = \|v\|_{H^1}^2 \geq c \|v\|_{H^1}^2 \quad c > 0$$

Por Tm Lax-Milgram, $\exists_1 u \in H_0^1([0,1])$ sol débil de (*). Como a es simétrica,

u minimiza $J(u) = \frac{1}{2} \int_0^1 (u')^2 + u^2 dx - \int_0^1 g(x) u(x) dx$ sobre $H_0^1([0,1])$

El integrando de J lo representamos como $F(x, u, p) = \frac{p^2}{2} + \frac{u^2}{2} - g u$

$$\text{Ec. E-L: } u(x) - g(x) - \frac{d}{dx}(u'(x)) = 0 \Rightarrow -u''(x) + u(x) - g(x) = 0 \text{ en } [0,1]$$

$$\text{Condiciones de contorno naturales: } F_p(x=0, u(0), u'(0)) = 0 \Rightarrow u'(0) = 0 \\ F_p(x=1, u(1), u'(1)) = 0 \Rightarrow u'(1) = 0$$

$$E_j: * \begin{cases} -u''(x) = f(x) & \text{en } (0,1) \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$

Sea $\Gamma =]0,1[$. Diremos $u \in H_0^1(\Gamma)$ es sol. de (*) $\Leftrightarrow \int_{\Gamma} u' \psi' dx = \int_{\Gamma} f \psi dx \quad \forall \psi \in H_0^1(\Gamma)$

$$\text{Sea } a: H_0^1(\Gamma) \times H_0^1(\Gamma) \rightarrow \mathbb{R} / a(u,v) = \int_{\Gamma} u'v' dx$$

$$F: H_0^1(\Gamma) \rightarrow \mathbb{R} / F(v) = \int_{\Gamma} f v dx$$

Suponemos $f \in L_2(\Gamma)$ ($f \in H^{-1}(\Gamma)$)

$$|\int_{\Gamma} f v dx| \leq \|f\|_{L_2} \|v\|_{H_1}$$

$$|a(u,v)| \leq \|u\|_{H_1} \|v\|_{H_1}$$

$$a(v,v) = \int_{\Gamma} (v')^2 dx \stackrel{?}{\geq} \|v\|_{H_1}^2 = (\|v\|_{L_2} + \|v\|_{L_2})^2 = \left(\sqrt{\int_{\Gamma} v^2 dx} + \sqrt{\int_{\Gamma} (v')^2 dx} \right)^2$$

$$\text{Si usamos } \|v\|_{H_1} = \sqrt{\|v\|_{L_2}^2 + \|v'\|_{L_2}^2}, \quad \int_{\Gamma} (v')^2 dx \stackrel{?}{\geq} \|v\|_{H_1}^2 = \int_{\Gamma} v^2 dx + \int_{\Gamma} (v')^2 dx$$

Sabemos $v \in H_0^1(\Gamma)$. Si $v \in C_0^\infty(\Gamma) \subseteq H_0^1(\Gamma) \Rightarrow v(x) = v(0) + \int_0^x v'(s) ds$

Des. Poincaré: $\exists C > 0$ que solo depende del tamaño de Γ

$$\|v\|_{L_2} \leq C \|v'\|_{L_2} \quad \forall v \in H_0^1(\Gamma)$$

Recordar: $v \in H_0^1(\Gamma) \Rightarrow \|v\|_{H_1} = \|v\|_{L_2} + \|v'\|_{L_2}$

beginimos $\|v\|_{H_1} = \|v'\|_{L_2}$. véase

$$\begin{cases} 1) \|v\|_{H_1} \leq \|v'\|_{H_1} \\ 2) \|v\|_{H_1} \geq \frac{1}{C} \|v'\|_{H_1} \end{cases} \quad \text{Poincaré}$$

$$+ \|v\|_{H_1} \stackrel{\text{Poincaré}}{\leq} \|v'\|_{L_2} + C \|v'\|_{L_2} = (C+1) \|v'\|_{L_2} = (C+1) \|v\|_{H_1} \Rightarrow \frac{1}{C+1} \|v\|_{H_1} \leq \|v'\|_{H_1} \leq \|v\|_{H_1}$$

La norma usual en H_0^1 y la magnitud $\|u'\|_{L_2}$ son normas eq. en H_0^1

Usando des. Poincaré, $a(v,v) = \int_{\Gamma} (v')^2 dx = \|v'\|_{H_1}^2 \geq \frac{1}{C+1} \|v\|_{H_1}^2$

Por tanto, se cumplen las hipótesis de Lax-Milgram. $C+1$

* Otro ej: típicamente, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ abierto, Ω acotada.

La ec. Poisson es $-\Delta u = p$ en Ω . Si imponemos condiciones Dirichlet cero ($u|_{\partial\Omega} = 0$), la formulación débil es:

$$\int_{\Omega} \nabla u \nabla \varphi \, dx = \int_{\Omega} p \varphi \, dx \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega). \text{ Buscamos } u \in H_0^1(\Omega).$$

$$a(u, v) = \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx \stackrel{?}{=} C \|v\|_{H^1}. \text{ Por Poincaré, } \|u\|_{L^2} \leq C \|\nabla u\|_{L^2}, \text{ pero } u \in H_0^1(\Omega)$$

$$(*) \begin{cases} -\Delta u = p & \text{en } \Omega \\ \nabla u \cdot n = 0 & \text{en } \partial\Omega, n \text{ normal exterior a } \partial\Omega \end{cases}$$

Tiene ∞ soluciones.